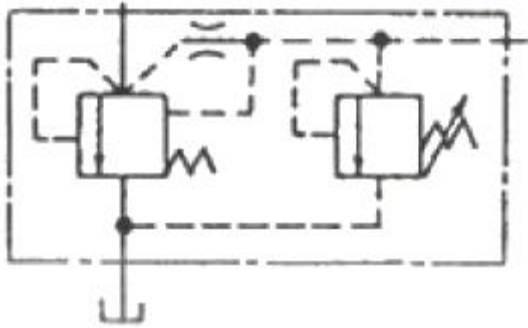


1과목 : 임의 구분

1. 다음 공유압 기호는 어떤 밸브의 기호인가?

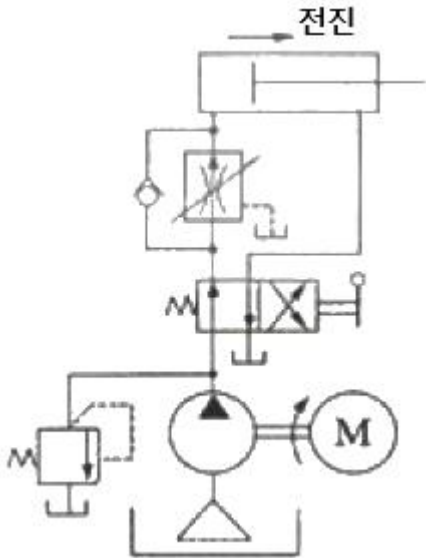


- ① 파일럿 작동형 릴리프밸브 ② 급속 배기밸브
③ 카운터 밸런스밸브 ④ 파일럿 조작 체크밸브

2. 오일탱크에 관한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 오일탱크의 용량은 효율적인 관리를 위해 펌프 토출량의 1.0~1.1배 수준에서 관리한다.
② 오일탱크에서 사용하는 공기청정기의 통기용량은 펌프 토출량의 2배 이상이어야 한다.
③ 오일탱크에서 사용하는 스트레이너의 유량은 펌프 토출량의 2배 이상의 것을 사용한다.
④ 오일탱크의 바닥면은 바닥에서 최소 15cm 이상 유지하는 것이 바람직하다.

3. 그림과 같은 유압회로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 실린더의 속도는 펌프의 송출량에 관계없이 일정하다.
② 펌프 송출압은 릴리프 밸브의 설정압으로 정해진다.
③ 여분의 유량은 릴리프 밸브를 통해 환유되어 동력 손실이 작은 편이다.
④ 실린더에 만일 부(-) 하중이 작용하면 피스톤이 자주할 염려가 있다.

4. 절대압력과 게이지압력과의 관계를 나타낸 것 중 옳은 것은?

- ① 절대압력 = 대기압력 + 게이지압력
② 절대압력 = 대기압력 × 게이지압력
③ 절대압력 = 대기압력 - 게이지압력

$$④ \text{ 절대압력} = (\text{대기압력} \times \text{게이지압력})/2$$

5. 다음 기능을 하는 공기압 장치는?

- 가. 공기 압력의 맥동을 표준화 한다.
나. 일시적으로 다량의 공기가 소비되어도 급격한 압력강하를 방지한다.
다. 정전시 일어난 비상시에 일정 시간 공기를 공급한다.
라. 주위의 외기에 의한 냉각 효과로 응축수를 분리한다.

- ① 공기 압축기 ② 공기 여과기
③ 에어 드라이어 ④ 공기 탱크

6. 직류 전동기의 구조에서 중요한 3가지 요소가 아닌 것은?

- ① 계자 ② 전기자
③ 정류자 ④ 브러시

7. 종래의 릴레이 및 타이머를 이용한 시퀀스회로에 비하여 최근에는 PLC를 활용하는 경우가 많다. 다음 중 PLC의 장점으로 적합하지 않은 것은?

- ① 배선이 간결하여 유지보수가 비교적 용이하다.
② 내부회로의 수정이 용이하며 증설, 개선에 편리하다.
③ 동일 접점이 제한 없이 사용되어 회로구성에 편리하다.
④ CPU가 Down 되어도 공정에 영향이 없다.

8. 다음 중 아날로그 제어계에 대한 설명으로 옳은 것은 어느 것인가?

- ① 불연속적으로 표현한 제어시스템이다.
② 하나의 제어변수가 2가지의 가능한 값을 가진다.
③ 연속적인 모든 시간에서 그 크기가 모두 연속적이다.
④ 정보의 범위를 여러 단계로 등분하여 이 각각의 단계에 하나의 값을 부여한 디지털 신호에 의하여 제어된다.

9. 다음 중 물리량의 변화를 기본 전기회로의 전원과 같이 스스로 전위차를 줄 수 있는 기전력의 값으로 표현되는 센서는?

- ① 서미스터 ② Cds
③ 열전쌍 ④ 바이메탈

10. 복수의 NC 공작기계가 가변루트인 자동반송시스템으로 연결되어 유기적으로 제어되는 생산 형태는?

- ① Job-shop ② FMC
③ FMS ④ FTL

11. 공작기계 검사 시험 통칙에서 틀린 것은?

- ① 시험은 원칙적으로 공작기계를 분해하지 않고 한다.
② 정적 정밀도는 원칙적으로 기계에 하중이 걸려있지 않은 상태에서 한다.
③ 시험은 원칙적으로 공작기계를 사용하는 기업체에서 시행한다.
④ 운전은 필요한 성능과 정밀도에 영향을 미치지 않도록 한다.

12. 밀링 머신에 대한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 여러 날을 가진 커터가 회전을 한다.

- ② 평면 및 홈 가공을 할 수 있다.
 ③ 나선형 홈을 가공할 수 있다.
 ④ 공작물을 회전시키며 홈을 가공할 수 있다.

13. 구조용 특수강 중 강인강이 아닌 것은?

- ① Cr-Mo강 ② Mn강
 ③ Mn-S강 ④ Ni강

14. 연삭숫돌의 결합도에 따른 경도의 선정 기준으로 틀린 것은?

- ① 연질 가공물의 연삭에는 결합도가 높은 숫돌을 사용한다.
 ② 연삭 깊이가 깊을 때에는 결합도가 높은 숫돌을 사용한다.
 ③ 숫돌의 원주속도가 느릴 때에는 결합도가 높은 숫돌을 사용한다.
 ④ 접촉 면적이 작을 때에는 결합도가 높은 숫돌을 사용한다.

15. 전해 연마의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 가공변질 층이 없고 평활한 가공면을 얻을 수 있다.
 ② 가공면에 반대 방향으로 방향성이 있다.
 ③ 복잡한 형상의 제품도 가능하다.
 ④ 내마모성, 내부식성이 향상된다.

16. 선반 작업에서 절삭속도가 V m/min, 주축의 회전수가 N r/min(=rpm) 일 때 공작물의 지름이 32mm 이면 V 와 N 의 옳은 관계식은?

- ① $V \approx 0.1N$ ② $V \approx N$
 ③ $V \approx 10N$ ④ $V \approx 32N$

17. 초음파 가공의 특징과 가장 관계가 없는 것은?

- ① 공구의 재료는 피아노선, 황동 등이 있다.
 ② 소성변형이 되지 않아 취성이 큰 재료를 가공할 수 있다.
 ③ 부도체는 가공할 수 없다.
 ④ 원형 또는 이형단면 가공이 가능하다.

18. 선반의 크기 표시 방법으로 쓰이지 않는 것은?

- ① 베드, 왕복대 위의 스윙
 ② 양 센터 사이의 최대 거리
 ③ 심압대 위의 스윙
 ④ 가공할 수 있는 공작물의 최대지름

19. 공작기계의 구비조건 및 특성에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 공작물의 잔류응력은 공작 전에 충분히 제거해야 한다.
 ② 정밀도가 높은 공작기계는 고속생산이 어려워 바람직하지 않다.
 ③ 정확한 기준면이 없는 공작방법은 정밀공작에 적합하지 않다.
 ④ 강성의 결핍과 진동은 정밀공작에 좋지 않다.

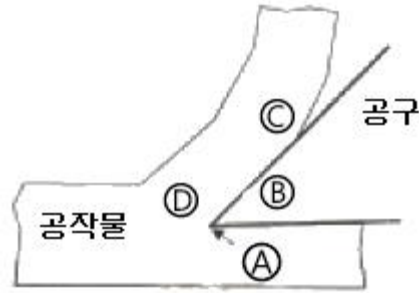
20. 기계의 부품을 조립할 때 볼트의 머리 부분이 돌출되면 곤란한 부분이 있다. 이러한 경우에 볼트 또는 너트의 머리 부분이 가공물 안으로 묻히도록 드릴과 동심원의 2단 구멍

을 절삭하는 방법은?

- ① 카운터 보링 ② 카운터 싱킹
 ③ 스폿 페이싱 ④ 리밍

2과목 : 임의 구분

21. 그림은 절삭 중에 공구와 공작물 및 칩에 발생하는 절삭온도의 분포이다. 절삭온도가 가장 높은 부분은?



- ① A ② B
 ③ C ④ D

22. 다음 중 절삭공구의 수명공식은? (단, V : 절삭속도, T : 공구수명, n : 절삭공구와 가공물에 의해 변하는 지수, C : 공구수명 상수이다.)

- ① $(VT/n) = C$ ② $VT^n = C$
 ③ $CT^n = C$ ④ $TV^n = C$

23. 용삭과 유사한 방법으로 가공물 표면에 요철부분의 불룩부를 가공할 때 기계적 마찰로 용삭보다 더 능률적인 가공을 하는 화학 가공은?

- ① 화학 연삭 ② 화학 절단
 ③ 화학 밀링 ④ 화학 절삭

24. 슈퍼피니싱의 2단 공정작업의 2단계 제1공정의 가공조건으로 맞는 것은?

- ① 고속도 저압력 ② 저속도 저압력
 ③ 고속도 고압력 ④ 저속도 고압력

25. 드릴링 머신에서 절삭속도 20m/min, 드릴의 지름 25mm, 이송속도 0.1mm/rev, 드릴 끝 원추의 높이를 5.8mm라 하고 98mm 깊이의 구멍을 뚫을 때 절삭시간은? (단, π 는 3.14로 계산한다.)

- ① 약 3분 8초 ② 약 4분 1초
 ③ 약 6분 1초 ④ 약 8분 2초

26. 절삭날수가 10, 바깥지름 100mm인 고속도강 밀링 커터로 길이 300mm인 탄소강을 절삭속도 100m/min로 절삭할 때, 날 1개마다의 이송량은 0.1mm라 하면 1분간의 이송량은?

- ① 100mm/min ② 300mm/min
 ③ 318mm/min ④ 412mm/min

27. 센터리스 연삭기에서 조정숫돌차의 바깥지름이 400mm, 회전수가 30r/min(rpm), 경사각이 4°일 때 공작물의 1분간 이송속도를 구하면?

- ① 2500 mm/min ② 2560 mm/min
 ③ 2630 mm/min ④ 2680 mm/min

28. 호닝에서 혼의 왕복운동시 오버런은 몇 % 내외일 때 가장

양호한 진척도가 얻어지는가?

- ① 약 60% ② 약 50%
③ 약 40% ④ 약 30%

29. 보통선반에서 바이트 중심이 공작물의 회전중심과 일치하지 않았을 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 바이트의 중심이 공작물 회전중심보다 낮으면 전방여유가 커진다.
② 바이트의 중심이 공작물 회전중심보다 높으면 상면 경사각이 커진다.
③ 바이트의 중심이 공작물 회전중심보다 높으면 가공하려는 치수보다 가공 후 측정치수가 크다.
④ 바이트의 중심이 공작물 회전중심보다 낮으면 가공하려는 치수보다 가공 후 측정치수가 작다.

30. 주철을 초경합금 팁을 사용하여 선반가공 할 때 공구출터의 윗면 경사각은?

- ① 0~6° ② 7~10°
③ 11~12° ④ 13~15°

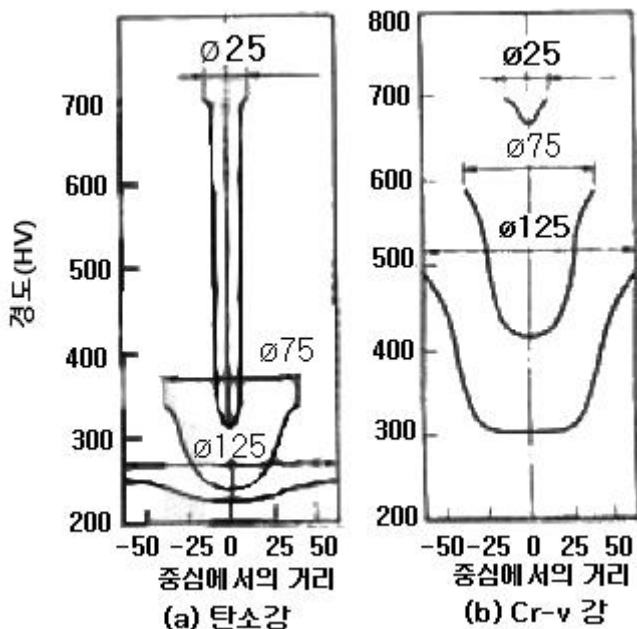
31. 주철, 황동, 경합금, 초경합금 등의 연삭에 적당한 탄화 규소계 연삭숫돌의 입자기호는 무엇인가?

- ① A ② WA
③ W ④ GC

32. 절삭면적의 표시방법 중 옳은 것은?

- ① 절삭깊이 × 이송 ② 절삭속도 × 이송
③ 절삭저항 × 이송 ④ 절삭폭 × 이송

33. 그림은 동일한 담금질을 했을 때 탄소강과 Cr-V강의 담금질한 경도 분포를 나타내었다. 이에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, 담금질 전 두 재료의 경도는 HV200 수준으로 동일하다고 가정한다.)



- ① 탄소강에서 비교적 가는 봉은 중심부와 표면의 경도 차이가 매우 크다.
② 탄소강에서 지름이 큰 경우 내외부 경도 차이가 거의 없거나 작은 편이며 전체적으로 경도가 낮다.
③ $\phi 25$ Cr-V강의 경우 동일 지름의 탄소강에 비하여 공도

의 분포가 고르고 질량 효과가 적다.

- ④ Cr-V강에 비하여 탄소강이 전체적으로 담금질이 잘 된다.

34. 순철의 동소체 중 910~1400℃ 구간에서 존재하는 것은?

- ① α 철 ② β 철
③ γ ④ δ

35. 20℃인 100mm 강이 25℃로 변하였을 때 변형을 0.01 이었다. 이 재료의 열팽창계수(1/℃)는 얼마인가?

- ① 2×10^{-2} ② 2×10^{-3}
③ 1×10^{-2} ④ 1×10^{-3}

36. 재료의 경도 시험법 중 반발저항을 이용하는 방법은?

- ① 브리넬 경도시험 ② 로크웰 경도시험
③ 비커스 경도시험 ④ 쇼어 경도시험

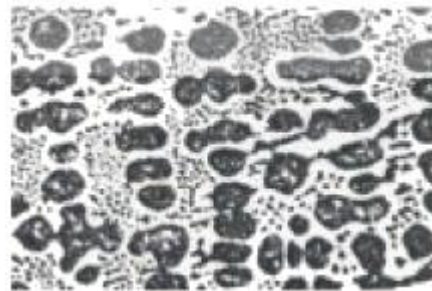
37. 베어링강의 재료로서 갖추어야 할 성질이 아닌 것은?

- ① 소착에 의한 저항력이 커야 한다.
② 마찰계수가 커야 한다.
③ 열전도율이 커야 한다.
④ 내식성이 높아야 한다.

38. 황동에서 나타나는 화학적 현상에 속하지 않는 것은?

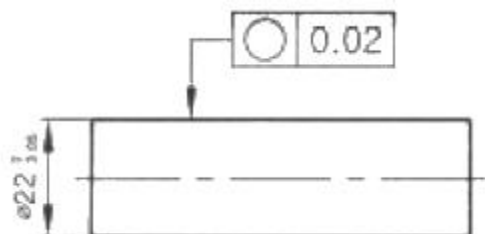
- ① 시효 경화 ② 탈아연 부식
③ 고온 탈아연 ④ 자연 균열

39. 2.11%C의 오스테나이트와 6.67%C의 시멘타이트의 공정 조직으로 그림과 같은 조직을 무엇이라고 하는가?



- ① 흑연 ② 페라이트
③ 레데뷰라이트 ④ 인화철

40. 다음 기계부품 도면에서 요구되는 진원도 측정법으로 가장 적합한 것은?



- ① 지름법 ② 3점법
③ 반지름법 ④ 2점법

41. 0~25mm 범위를 가지는 외측마이크로미터의 측정력 범위로 가장 옳은 것은?

- ① 1~2N ② 2~5N
③ 5~15N ④ 20~30N

42. 게이지 블록과 마찬가지로 밀착이 가능하기 때문에 홀더가 필요 없으며 오토콜리메이터 같은 광학적인 측정기와 병행해서 게이지면을 반사면으로 이용하여 정밀 각도 측정이 가능한 게이지는?

- ① 요한스식 각도 게이지 ② NPL식 각도 게이지
③ 테이퍼 게이지 ④ 원통 게이지

43. 오토콜리메이터와 함께 사용되는 부속품 중 하나로, 원주눈금, 할출판, 기어의 각도분할의 검정에 이용되는 부속품은?

- ① 평면경 ② 폴리곤 프리즘
③ 펜타 프리즘 ④ 조정기

44. 한 쌍의 기어를 백래시 없이 맞물리고 회전시켰을 때 중심거리 변화를 이용하여 1피치 물림오차 및 전체 물림오차를 구하여 기어의 등급을 평가할 수 있는 시험은?

- ① 편측 잇면 물림시험 ② 양측 잇면 물림시험
③ 피치원판식 시험 ④ 기초원식 시험

45. 지그와 고정구를 구분하는데 있어 가장 큰 차이점은?

- ① 공구 안내장치의 유무 ② 본체의 유무
③ 조임 장치의 유무 ④ 위치 결정구의 유무

46. 클램핑 장치에 칩이 붙을 때는 클램핑력이 불안정하게 된다. 이에 관한 대책으로 잘못 설명한 것은?

- ① 위치결정면 부분을 넓은 면적으로 한다.
② 클램핑 면은 수직면으로 한다.
③ 볼트, 스프링, 로크 와셔 등을 이용하여 항상 밀착하게 한다.
④ 칩의 비산 방향에 클램프 부분을 설치하지 않는다.

47. 템플릿 지그의 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 작업자가 주의를 하지 않으면 공작물이 부정확하게 가공될 염려가 있는 구조이다.
② 생산 작업에 사용되는 지그 중에서 가장 합리적인 구조이며 정밀한 공작물을 고속으로 생산하기 위한 지그이다.
③ 핀이나 네스트가 없이 클램프에 의하여 공작물을 밀착시킬 수 있는 구조이다.
④ 제작비가 많이 소요되지만 복잡한 형태의 공작물을 다량 생산할 때 적합하다.

48. 90° V-Block에서 외경이 $\phi 20 \pm 0.1$ 인 공작물 위치결정 시 수평중심의 최대변화량은 약 몇 mm 인가?

- ① 0.05 ② 0.07
③ 0.10 ④ 0.14

49. 치공구의 사용에 따른 장·단점으로 틀린 것은?

- ① 작업의 숙련도 요구가 감소한다.
② 가공 정밀도 향상으로 불량품을 방지한다.
③ 가공시간을 단축하여 하여 제조비용을 절감할 수 있다.
④ 호환성이 낮아지기 때문에 단일제품 제작에만 사용한다.

50. 윤곽제어를 할 때 펄스를 분배하는 방식에 포함되지 않는 것은?

- ① MIT 방식 ② DDA 방식
③ 서보 방식 ④ 대수연산 방식

51. 머시닝센터에 사용되는 준비기능 중 G42 코드의 의미는?

- ① 자동 공구길이 측정 ② 공구길이 보정 “+”
③ 공구길이 보정 취소 ④ 공구지름 보정 우측

52. 주 프로그램에서 보조 프로그램을 호출하여 실행한 후 다시 주프로그램으로 복귀할 때 사용하는 M코드는?

- ① M08 ② M09
③ M98 ④ M99

53. 200rpm으로 회전하는 스피들을 5회전 휴지 명령 프로그래밍을 하고자 할 때 바르게 표현한 것은?

- ① G04 X1.5 ; ② G04 X0.7 ;
③ G04 X1500 ; ④ G04 X7000 ;

54. CAD시스템에서 선, 원, 문자 등 도형 형상을 구성하는 최소 단위를 무엇이라 하는가?

- ① 요소 ② 모델
③ 데이터 ④ 픽셀

55. 다음 중 반즈가 제시한 동작경제원칙에 해당되지 않는 것은?

- ① 표준작업의 원칙
② 신체의 사용에 관한 원칙
③ 작업장의 배치에 관한 원칙
④ 공구 및 설비의 디자인에 관한 원칙

56. 근래 인간공학이 여러 분야에서 크게 기여하고 있다. 다음 중 어느 단계에서 인간공학적 지식이 고려됨으로서 기업에 가장 큰 이익을 줄 수 있는가?

- ① 제품의 개발단계 ② 제품의 구매단계
③ 제품의 사용단계 ④ 작업자의 채용단계

57. 다음 표를 참조하여 5개월 단순 이동 평균법으로 7월의 수요를 예측하면 몇 개인가?

[단위 : 개]

월	1	2	3	4	5	6
실적	48	50	53	60	64	68

- ① 55개 ② 57개
③ 58개 ④ 59개

58. 다음 중 두 관리도가 모두 포아송 분포를 따르는 것은?

- ① $\bar{X}$ 관리도, R 관리도 ② c 관리도, u 관리도
③ np 관리도, p 관리도 ④ c 관리도, p 관리도

59. 전수검사와 샘플링검사에 관한 설명으로 가장 옳바른 것은?

- ① 파괴검사의 경우에는 전수검사를 적용한다.
② 전수검사가 일반적으로 샘플링검사보다 품질향상에 자극

을 더 준다.

- ㉓ 검사항목이 많을 경우 전수검사보다 샘플링검사가 유리하다.
- ㉔ 샘플링검사는 부적합품이 섞여 들어가서는 안 되는 경우에 적용한다.

60. 도수분포표에서 도수가 최대인 계급의 대푯값을 정확히 표현한 통계량은?

- ① 중위수 ② 시료평균
- ㉓ 최빈수 ④ 미드-레인지

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	①	④	④	④	③	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	②	②	①	③	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	④	③	③	③	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	③	②	④	②	①	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	②	①	①	①	④	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	①	①	①	④	②	③	③